



4. Aplicaciones lineales

Ejercicio 1 (a) *No es aplicación lineal.*

(b) *No es aplicación lineal.*

(c) *Es aplicación lineal.*

(d) *No es aplicación lineal.*

Ejercicio 2 *f y h son aplicaciones lineales, g no lo es.* $\ker(f) = \langle (0, 0, 1) \rangle$, $\text{Im}(f) = \langle (2, 1, 0), (0, 1, 0) \rangle$, $\ker(h) = \langle (3, 1, 0), (-2, 0, 1) \rangle$, $\text{Im}(h) = \mathbb{R}$.

Ejercicio 3 a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

b) $\ker(f) = \langle (1, -1) \rangle$, $\text{Im}(f) = \langle (1, 1, 1) \rangle$.

c) $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}} \rightarrow f(x_1, x_2) = (2x_1, 0, 0)$

Ejercicio 4 a)

b) $\ker(f) = \langle (0, 0) \rangle$, $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2$

Ejercicio 5 a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$;

Ecuaciones: $f(x_1, x_2, x_3) = (3x_1 + x_2 + 4x_3, 2x_1 - 2x_2, x_2 + x_3, x_1 + x_2 + 2x_3)$

b) $\dim(\text{Im}(f)) = 2$, $\dim(\ker(f)) = 1$.

c) $\ker(f) = \begin{cases} x - y = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$.

d) $\begin{pmatrix} 4 & 5 & 8 \\ -4 & -7 & -8 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$



Ejercicio 6 a)
$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ -\frac{2}{3} & -\frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ -1 & -4 & 5 \\ \frac{8}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

b)
$$\begin{pmatrix} -17 & -20 & 25 \\ \frac{38}{3} & \frac{40}{3} & \frac{50}{3} \\ \frac{35}{3} & \frac{40}{3} & -\frac{50}{3} \\ \frac{14}{3} & \frac{16}{3} & -\frac{20}{3} \end{pmatrix}$$

c)
$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 4 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

d)
$$\begin{pmatrix} 8 & -22 & -7 \\ 4 & -16 & -6 \\ -5 & 15 & 5 \\ -2 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 7 Tomando en el espacio inicial la base B y en el final C :
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \text{ y}$$

tomando en el espacio inicial la base $\tilde{B}$ y en el final $\tilde{C}$:
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 8 Tomando las bases canónicas del espacio inicial y del final, la matriz sería:
$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Además: $h(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}^2$; $\text{Ker}(h) = \langle (-3, 2, 1) \rangle$ y $h(1, 2, -3) = (0, -8)$

Ejercicio 9 i)
$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

ii)
$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & -8 & -7 \\ 1 & 4 & 6 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$



Ejercicio 10 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -4 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}; f(\mathbb{R}_3[x]) = \mathbb{R}_2[x]; \text{Ker}(f) = \langle (1, 0, 0, 0)_B \rangle.$

Ejercicio 11 *Biyectiva* $\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{-8\}$

Ejercicio 12 $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}; \text{Im}(f) = \langle (1, 1) \rangle; f(-1, 3, 5) = (2, 2).$

Ejercicio 13 *Ambas son ciertas*

Ejercicio 14